41

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 10-СЫНЫП · ТҰРАҚТЫ ТОК

Электр тогы. Тізбек бөлігіне арналған Ом заңы

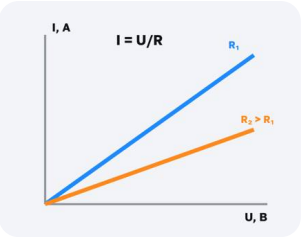
Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Сымдағы электрондар секундына миллиметрлерге ғана жылжиды. Онда ажыратқышты басқанда шам неге бірден жанады?

_____

_____



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Ом заңы	**А.** I = q/t = n e υ S (n – концентрация, υ – дрейф жылдамдығы).
2. Тұрақты ток формулалары	**Б.** I = U/R; R = ρl/S.

1 — ☐ 2 — ☐

3 Формуланы оқы БІЛУ

$$I = q/t = n\,e\,\upsilon\,S$$

Белгі	Шама	Бірлігі
I	ток күші	A
q	_____	_____
t	температура	°C
n	_____	_____

4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Ток күшін өлшейтін амперметр тізбекке қалай қосылады?**
   - (A) Тізбектей
   - (B) Параллель
   - (C) Кез келген
   - (D) Қосылмайды

2. **U = 12 В, R = 4 Ом. Ток күші:**
   - (A) 3 А
   - (B) 48 А
   - (C) 0,33 А
   - (D) 16 А

3. **Электр тогы дегеніміз:**
   - (A) Жылудың берілуі
   - (B) Зарядталған бөлшектердің бағытталған қозғалысы
   - (C) Магниттің айналуы
   - (D) Атомдардың тербелісі

4. **Тізбек бөлігі үшін Ом заңы:**
   - (A) I = R/U
   - (B) I = U·R
   - (C) I = U/R
   - (D) U = I/R

5 А деңгейі — ТҮСІНЕМІН

Кедергісі 20 Ом резистордағы кернеу 12 В. Ток күші?

6 В деңгейі — ҚОЛДАНАМЫН

Ұзындығы 50 м, қимасы 0,5 мм² алюминий сымның кедергісі және 2 А токтағы кернеу түсуі (ρ = 0,028 Ом·мм²/м)?

7 С деңгейі — ТАЛДАЙМЫН

Дрейф жылдамдығы ≈ 0,07 мм/с болса, электрон 1 м сымды неше уақытта өтеді? Шамның бірден жануын түсіндір.

Рефлексия · Смайликтер

- ☐ Бәрі түсінікті
- ☐ Сұрағым бар
- ☐ Түсінбедім

Үй тапсырмасы

- A §38; 3 есеп.
- B Үйдегі ұзартқыштың кедергісін бағалау.
- C Георг Ом туралы хабарлама.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Электр тогы. Тізбек бөлігіне арналған Ом заңы.

Сәйкестендір: 1 — Б, 2 — А

Формула I = q/t = n e υ S: I — ток күші, А; q — меншікті жану жылуы, Дж/кг; t — температура, °C; n — сыну көрсеткіші,

Тест: 1 — А, 2 — А, 3 — В, 4 — С

А деңгейі: I = 0,6 А.

В деңгейі: R = 2,8 Ом; U = 5,6 В.

С деңгейі: $t \approx 1{,}4 \cdot 10^4$ с ≈ 4 сағ; электр өрісі тез таралып, барлық электрондарды бірден қозғалтады.